高校1年　HS-CHEB-U03　酸と塩基・酸化還元

問題プリント 酸と塩基・酸化還元　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量・モル濃度 HS-CHEB-U02
- 化学変化とイオン：酸・アルカリ JH-SCI-G3-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度の計算（$n = cV$）ができる（前単元）。
- イオンの化学式・電子配置（前々単元）と、中学校で学んだ酸性・アルカリ性・中和を説明できる。
- 10^{-3} などの指数と、常用対数 $\log_{10} 10^{n} = n$ の意味が分かる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：電離平衡 HS-CHE-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 5.0×10^{-5} mol/L の水酸化バリウム水溶液の pH を求めなさい。ただし、水酸化バリウムは完全に電離するものとする。水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 pH が 2 の塩酸の水素イオン濃度 $[\mathrm{H^+}]$ と、塩化水素のモル濃度を答えなさい。ただし、塩化水素は完全に電離するものとする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 1.0×10^{-3} mol/L の硝酸の pH を求めなさい。ただし、硝酸は完全に電離するものとする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 5.0×10^{-3} mol/L の水酸化カルシウム水溶液の pH を求めなさい。ただし、水酸化カルシウムは完全に電離するものとする。水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 pH が 4 の硝酸の水素イオン濃度 $[\mathrm{H^+}]$ と、硝酸のモル濃度を答えなさい。ただし、硝酸は完全に電離するものとする。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 次の化学式で表される物質（イオン）中の N 原子の酸化数を求めなさい。　2点

NO（一酸化窒素）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 次の化学式で表される物質（イオン）中の C 原子の酸化数を求めなさい。　2点

$\mathrm{C_2O_4^{2-}}$（シュウ酸イオン）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 次の化学式で表される物質（イオン）中の Mn 原子の酸化数を求めなさい。　2点

$\mathrm{MnO_2}$（酸化マンガン(Ⅳ)）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 次の物質・イオンに含まれる Mn 原子の酸化数を求めなさい。　2点

$\mathrm{MnO_2}$（酸化マンガン(Ⅳ)）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 次の物質・イオンに含まれる Cr 原子の酸化数を求めなさい。 2点

$Cr_2O_7^{2-}$（二クロム酸イオン）

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 次のうち、2価の弱塩基に分類されるものを1つ選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア KOH　　イ $Cu(OH)_2$　　ウ $(COOH)_2$　　エ HNO_3

A-12 次のうち、1価の強酸に分類されるものを1つ選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア HNO_3　　イ H_2SO_4　　ウ $(COOH)_2$　　エ $Ba(OH)_2$

A-13 次のうち、2価の強塩基に分類されるものを1つ選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア $Ca(OH)_2$　　イ NH_3　　ウ H_2S　　エ H_2SO_4

A-14 次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。 2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア 鉄板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる　　イ 鉄板を硫酸亜鉛水溶液に入れる

ウ 鉛板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる　　エ 銅板を硝酸銀水溶液に入れる

A-15 銀板と鉄板を電解質の水溶液に浸して導線でつなぎ、電池をつくった。このときの説明として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア 鉄が正極になり、鉄が還元される　　イ 鉄が負極になり、鉄が酸化される

ウ 鉄が負極になり、鉄が還元される　　エ 銀が負極になり、銀が酸化される

A-16 次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。 2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア 銀板を硫酸鉄(Ⅱ)水溶液に入れる　　イ 鉛板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に入れる

ウ 銀板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる　　エ 鉄板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる

A-17 次の操作のうち、金属板の表面に別の金属が析出するものを選びなさい。 2点

概念理解　日常・他教科への応用

ア 銀板を硫酸亜鉛水溶液に入れる　　イ 鉄板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる

ウ 銅板を硝酸銀水溶液に入れる　　エ 銀板を硫酸マグネシウム水溶液に入れる

A-18 次の塩のうち、その水溶液が塩基性を示すものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　硝酸カリウム KNO_3
イ　硫酸水素ナトリウム $NaHSO_4$
ウ　炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$
エ　塩化カリウム KCl

A-19 次の塩のうち、その水溶液が塩基性を示すものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　塩化アンモニウム NH_4Cl
イ　塩化カリウム KCl
ウ　塩化ナトリウム $NaCl$
エ　酢酸ナトリウム CH_3COONa

A-20 次の塩のうち、その水溶液が酸性を示すものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　塩化カリウム KCl
イ　硝酸カリウム KNO_3
ウ　炭酸ナトリウム Na_2CO_3
エ　硫酸アンモニウム $(NH_4)_2SO_4$

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 濃度不明の硫酸 15.0 mL を、0.0500 mol/L のアンモニア水で滴定したところ、中和点までに 30.0 mL を要した。硫酸のモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 0.0800 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を、濃度不明の水酸化カリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 8.0 mL を要した。水酸化カリウムのモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 25.0 mL を、濃度不明の水酸化バリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 5.0 mL を要した。水酸化バリウムのモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 0.0500 mol/L の硫酸 25.0 mL を過不足なく中和するには、0.250 mol/L のアンモニア水が何 mL 必要か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 0.0800 mol/L の硫酸 15.0 mL を過不足なく中和するには、0.200 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液が何 mL 必要か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 0.020 mol/L の酢酸水溶液の電離度を 0.050 とする。この水溶液の pH を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 0.020 mol/L のアンモニア水の電離度を 0.050 とする。この水溶液の pH を求めなさい。水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 pH 2 の塩酸を水で 10^{3} 倍にうすめた。うすめた後の水溶液の pH を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 濃度不明の過酸化水素水 25.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0200 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、10.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。過酸化水素のモル濃度は何 mol/L か。半反応式は次のとおりである。 4点

$$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$$

$$\mathrm{H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-}$$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 濃度不明のシュウ酸水溶液 25.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0400 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、8.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。シュウ酸のモル濃度は何 mol/L か。半反応式は次のとおりである。 4点

$$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$$

$$\mathrm{(COOH)_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-}$$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 0.180 mol/L の硫酸鉄(Ⅱ)水溶液 25.0 mL と過不足なく反応する 0.0500 mol/L の二クロム酸カリウム水溶液（硫酸酸性）は何 mL か。半反応式は次のとおりである。 4点

$$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O}$$

$$\mathrm{Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-}$$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 濃度不明の硫酸鉄(Ⅱ)水溶液 20.0 mL をコニカルビーカーにとり、0.0100 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液（硫酸酸性）で滴定したところ、8.0 mL 加えたところで赤紫色が消えなくなった。硫酸鉄(Ⅱ)のモル濃度は何 mol/L か。半反応式は次のとおりである。 4点

$$\mathrm{MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$$

$$\mathrm{Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-}$$

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 次の反応で、還元剤としてはたらいている物質を選びなさい。 4点

$$\mathrm{Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$\mathrm{Fe_2O_3}$　　イ　CO　　ウ　Fe　　エ　$\mathrm{CO_2}$

B-14 次の反応で、還元剤としてはたらいている物質を選びなさい。 4点

$$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　HCl　　イ　$\mathrm{MgCl_2}$　　ウ　$\mathrm{H_2}$　　エ　Mg

B-15 次の反応で、酸化剤としてはたらいている物質を選びなさい。 4点

$$SO_2 + 2H_2S \longrightarrow 3S + 2H_2O$$

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　S　　イ　H_2O　　ウ　H_2S　　エ　SO_2

B-16 亜鉛板を硫酸亜鉛水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池（ダニエル電池）を放電させたところ、導線を電子が 0.30 mol 流れた。正極の質量は何 g 増加するか。原子量は Zn＝65、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 マグネシウム板を硫酸マグネシウム水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池を放電させたところ、導線を電子が 0.20 mol 流れた。負極の質量は何 g 減少するか。原子量は Mg＝24、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 亜鉛板を硫酸亜鉛水溶液に、銅板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に浸し、素焼き板で仕切った電池（ダニエル電池）を放電させたところ、導線を電子が 0.020 mol 流れた。正極の質量は何 g 増加するか。原子量は Zn＝65、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 塩酸をアンモニア水で中和滴定する。用いる指示薬とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　メチルオレンジ：中和点が塩基性側にあるから

イ　メチルオレンジ：中和点が酸性側にあるから

ウ　フェノールフタレイン：中和点が酸性側にあるから

エ　フェノールフタレイン：中和点が塩基性側にあるから

B-20 アンモニア水を加えて塩酸を中和滴定する実験を行う。用いる指示薬とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　フェノールフタレイン：中和点が酸性側にあるから

イ　メチルオレンジ：中和点が酸性側にあるから

ウ　フェノールフタレイン：中和点が塩基性側にあるから

エ　メチルオレンジ：中和点が塩基性側にあるから

C　思考力・記述応用

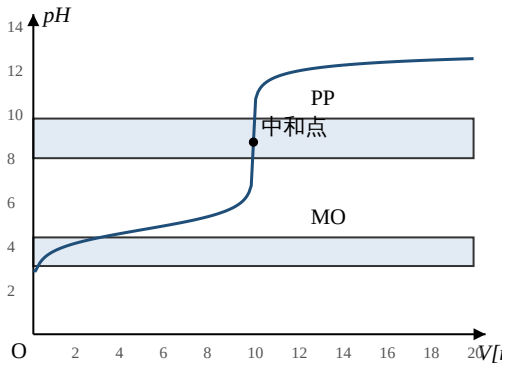
場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 「中和点」と「中性」は同じ意味ではない。このことを、酢酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液の中和を例にして説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 図の滴定曲線について、中和点の pH が 7 より大きくなる理由と、この滴定でメチルオレンジが指示薬として適さない理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認



0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL に 0.10 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液を滴下したときの滴定曲線（概形）

C-03 中和滴定で、ホールピペットとビュレットは使用する溶液で内部を数回すすいで（共洗いして）から使うが、コニカルビーカーとメスフラスコは純水でぬれたまま使ってよい。この理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 0.050 mol/L の塩酸 49 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 51 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-05 0.050 mol/L の塩酸 51 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 49 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-06 0.050 mol/L の塩酸 40 mL と 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 60 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-07 0.20 mol/L の塩酸 49.75 mL と 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 50.25 mL を混合した。混合後の水溶液の pH を、考え方とともに求めなさい。混合による体積の変化はなく、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-08 二クロム酸カリウム（硫酸酸性）と鉄(Ⅱ)イオンの反応について、次の2つの半反応式から電子 e^- を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。 8点

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

$$Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-09 過酸化水素（硫酸酸性）とヨウ化物イオンの反応について、次の2つの半反応式から電子 e^- を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。 8点

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2H_2O$$

$$2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^-$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-10 二酸化硫黄と硫化水素の反応について、次の2つの半反応式から電子 e^- を消去してイオン反応式をつくり、酸化剤と還元剤が反応する物質量の比を答えなさい。考え方も書きなさい。 8点

$$SO_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow S + 2H_2O$$

$$H_2S \longrightarrow S + 2H^+ + 2e^-$$

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 1.0×10^{-1} mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH を求めなさい。水酸化ナトリウムは完全に電離し、水のイオン積を $K_w = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-1}$ mol/L なので pH＝1

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　1.0×10^{-4} mol/L の水酸化カリウム水溶液の pH を求めなさい。水酸化カリウムは完全に電離し、水のイオン積を $K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$[\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-4}$ mol/L なので pH＝4

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03　pH 6 の塩酸を水で 10^3 倍にうすめたときの pH はおよそいくらか。　6点

［ある生徒の解答］

10 倍うすめるごとに pH は 1 大きくなるので、pH＝6＋3＝9

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 0.050 mol/L の酢酸水溶液 25.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の体積を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

酢酸は弱酸で一部しか電離しないので、中和に必要な水酸化ナトリウム水溶液は 25.0 mL より少ない

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 0.100 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.0500 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。 6点

［ある生徒の解答］

$0.100 \times 10.0 = 0.0500 \times V$ より $V = 20.0$ mL

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 10.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.200 mol/L の水酸化カリウム水溶液は何 mL か。 6点

［ある生徒の解答］

$0.0500 \times 10.0 = 0.200 \times V$ より $V = 2.50$ mL

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 0.0500 mol/L のシュウ酸水溶液 25.0 mL を過不足なく中和するのに必要な 0.0500 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL か。 6点

［ある生徒の解答］

$0.0500 \times 25.0 = 0.0500 \times V$ より $V = 25.0$ mL

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08 マグネシウム板と亜鉛板を用いた電池で、負極・正極はどちらか。また、導線を流れる電子の向きを答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

イオン化傾向の大きいマグネシウムが正極、亜鉛が負極。電子は正極（マグネシウム）から負極（亜鉛）へ流れる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 $\mathrm{MnO_4^-}$（過マンガン酸イオン）中の Mn の酸化数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

Mn の酸化数を x とすると、総和は 0 なので $x + (-2) \times 4 = 0$、$x = +8$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 過酸化水素 $\mathrm{H_2O_2}$ 中の O と H の酸化数をそれぞれ求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

O は -2 なので、H の酸化数を x とすると $2x + (-2) \times 2 = 0$、$x = +2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-CHEB-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））